

半导体材料国产替代系列研究

材料股正被重估为战略资产

狗不扯蛋·AI研究所

2026-06-30

摘要

半导体材料板块正从“周期品”被重估为“战略资产”，核心驱动力不是单一政策，而是“安全焦虑+扩产确定性”的双轮共振。短期看，出口管制升级和地缘摩擦改变的是晶圆厂采购逻辑：从“成本—性能”二维决策转向“成本—性能—可得性”三维决策，国产备份导入意愿显著提升。长期看，国内12英寸晶圆产能持续扩张，先进逻辑与存储堆叠升级叠加工艺复杂化，单片材料耗量与价值量同步抬升。但需求景气不自动等于利润景气，低端同质化内卷已侵蚀部分企业毛利率，行业分化取决于高端材料验证进度和平台型导入能力。历史对照上，前道设备国产化率从2020年的不足10%提升至2023年的33%，验证了外部压力可以把验证曲线压缩成成长曲线。材料端正在重演这一路径，但兑现节奏取决于认证窗口能否沉淀为长期份额。

CHAPTER 01

第一章：国产替代不是单线推进，而是按“可验证性”分层爬坡

图1. 电子特气市场规模与国产化率分层爬坡

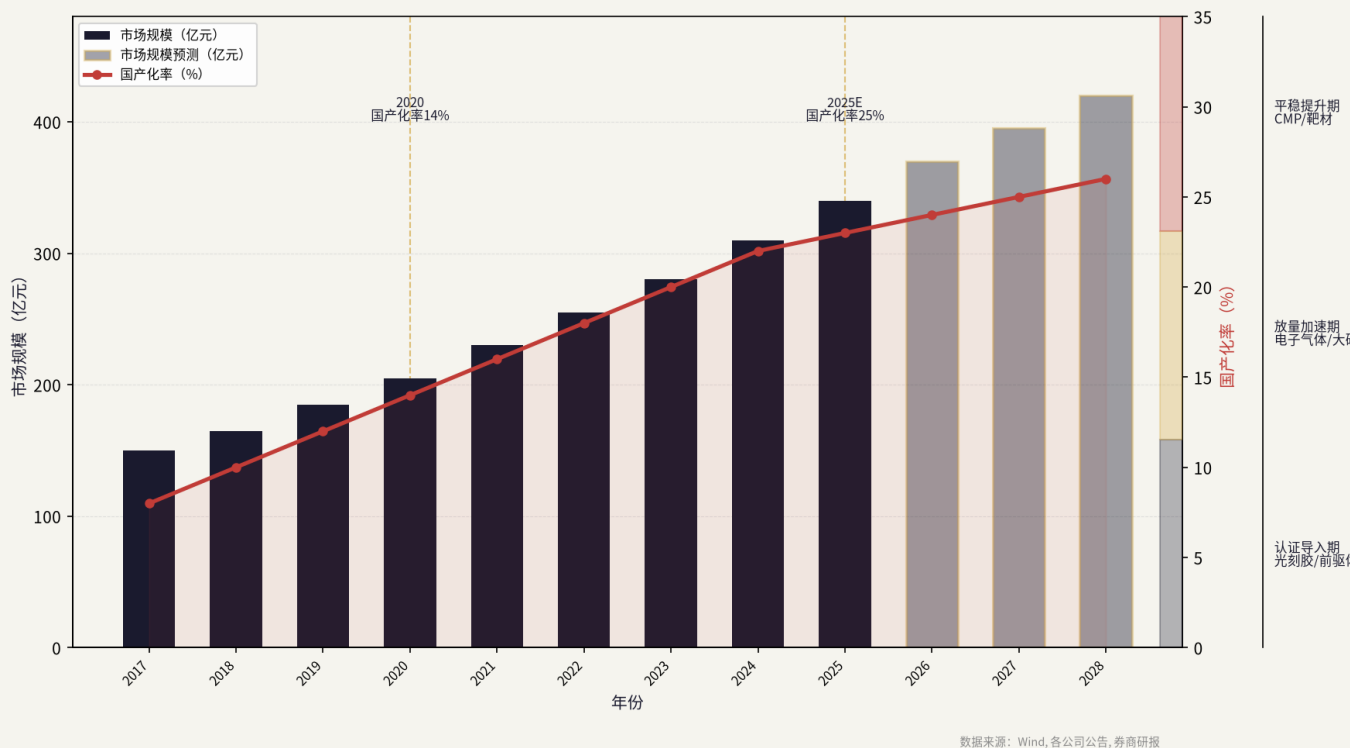


图1.电子特气市场规模与国产化率分层爬坡

■ **研究起点：先看不是“能不能替”，而是“哪一类先替、为什么先替”**

半导体材料国产替代并不是整齐划一地推进。更接近真实产业节奏的观察框架，是把材料分成三类：一类是仍处在认证导入期的关键高端材料，一类是已经进入放量加速期的材料，一类是已经完成从0到1、进入平稳提升期的成熟替代材料。这个分层的本质，不在于材料名称本身，而在于三件事：制程敏感度、验证周期长短、客户切换成本。制程越敏感、失效代价越大、验证越慢，国产化爬坡就越晚、越陡。

从整体上看，材料国产化仍处在中低水平，远未到“完成替代”的阶段。资料显示，国内半导体材料在中低端材料、传统封装领域国产化率已达到50%以上，但KrF/ArF/EUV光刻胶、功能性湿电子化学品、先进封装材料等国产化率仍不足20%，部分甚至小于5%；与此同时，部分半导体材料如12英寸硅片、光刻胶在2024年国产化率仍不足30%，说明行业整体仍处在“结构性突破、非全面替代”的阶段。

。

■ **认证导入期的材料，决定了“卡脖子”的尖锐程度**

处于认证导入期的，主要是光掩膜、光刻胶、前驱体等高端材料。其共同特征是：直接嵌入关键制程窗口，任何纯度、稳定性、批次一致性波动都可能转化为良率损失，因此下游晶圆厂天然保守。光刻相关材料的国产化滞后最能说明这一点。资料显示，KrF/ArF/EUV光刻胶国产化率不足20%，部分甚至低于5%；另有资料提到，KrF光刻胶和ArF光刻胶自给率仅1%，且高端光刻胶保质期通常仅6个月左右，供应链一旦波动，替代难度和紧迫性会同步放大。

这类材料的替代速度慢，不意味着市场不重要，恰恰意味着一旦验证突破，价值和估值弹性都更大。因为它们不是靠价格战取胜，而是靠“进入客户工艺平台”获得资格性溢价。也正因此，这一层材料最容易受地缘政治和出口管制事件刺激而被重新定价。

■ **放量加速期的材料，承接的是晶圆厂扩产最直接的需求外溢**

更具现实产业弹性的，是已经从认证走向放量的材料，典型包括大硅片、电子气体、湿电子化学品。这类材料的共同点是：一方面已形成一定本土供给基础，另一方面又强依赖下游晶圆厂新增投片与扩产，因此最容易同时受益于“自主可控”与“扩产周期”两条主线。

电子气体是其中最清晰的需求锚。数据显示，我国电子特种气体市场规模由2017年的105亿元增长至2024年的195亿元，其中电子特气市场规模98亿元、电子大宗气体97亿元，预计到2028年增长至256亿元。如果仅看更窄口径的电子特气，另一组资料给出的判断是，2025年国内电子特气市场将达到近百亿，与上述2024年电子特气约98亿元的口径基本一致，说明至少在“百亿级市场已形成、仍有增长斜率”这一点上，多来源结论相互印证。从全球维度看，电子特气并非小赛道。2022年全球市场规模50.01亿美元，预计2025年增至60.23亿美元；2021年单一品类中，三氟化氮(NF₃)市场规模达8.8亿美元、占比20%，居各类电子特气首位，六氟化钨(WF₆)为3.35亿美元、占比8%，六氟丁二烯(C₄F₆)为3.11亿美元、占比7%。

。

这些数字背后的产业含义非常直接：电子气体不是“边角材料”，而是覆盖清洗、刻蚀、成膜、离子注入、光刻等多个关键环节的基础投入品。一旦下游扩产和先进制程推进并行发生，需求增长不是简单跟随晶圆片数，而会叠加工艺复杂化带来的单片耗量提升。

■ **平稳提升期的材料，说明国产替代已经从故事变成经营事实**

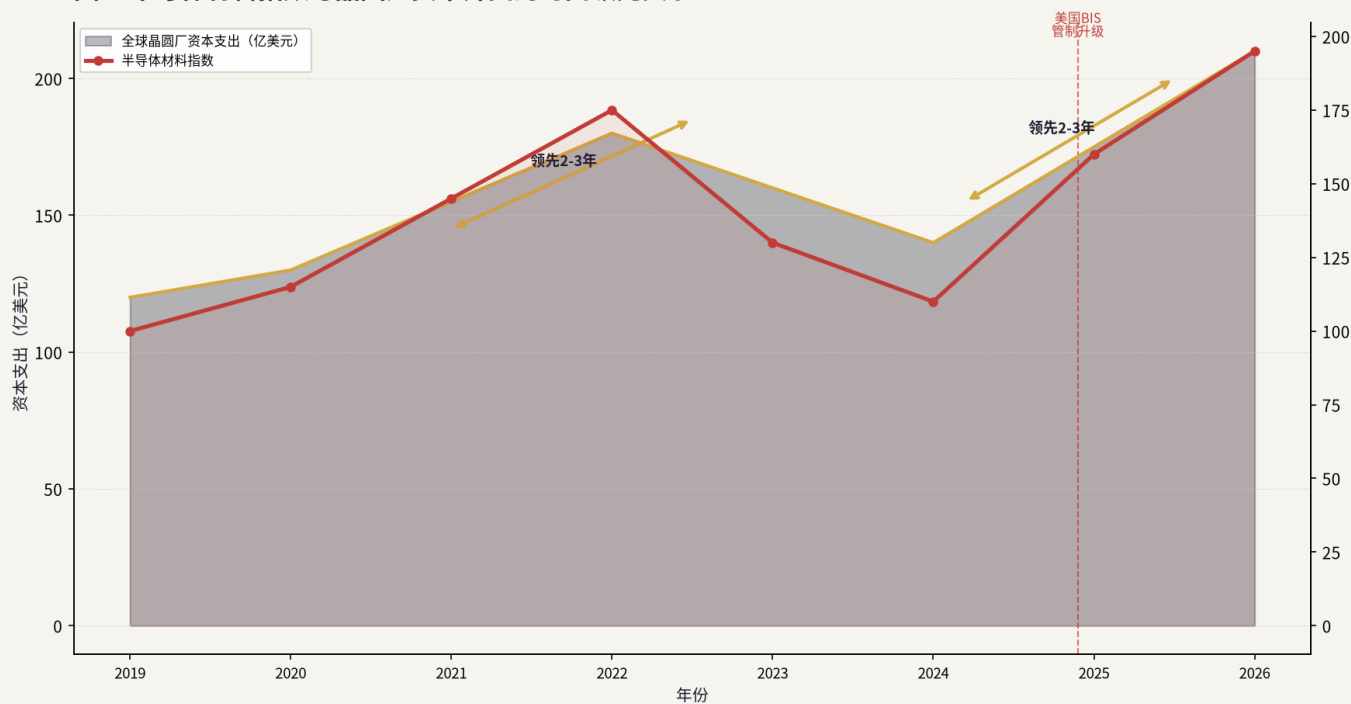
处于平稳提升期的，多为CMP相关耗材、溅射靶材等。这里的核心不是“增速最快”，而是“替代逻辑已被验证，产业化路径更清楚”。已有资料指出，抛光垫、抛光液、硅片、溅射靶材等核心材料国产化稳步提升。

这类材料的意义在于，它们给市场提供了一个可被历史验证的参照：当本土企业完成客户验证、建立稳定供货和服务体系之后，材料国产替代是可以持续兑现为收入增长的，而不是停留在政策叙事层面。这也是后续观察高端材料最重要的类比基础。

CHAPTER 02

第二章：真正推动重估的，不是单一政策，而是“安全焦虑+扩产

图2. 半导体材料指数与晶圆厂资本开支的时间领先关系



数据来源：Wind, 各公司公告, 券商研报

图2. 半导体材料指数与晶圆厂资本开支的时间领先关系

■ **短期驱动来自“断供恐惧”，它首先改变的是导入意愿而不是终局份额**

短期看，供应链安全焦虑并不必然立刻改变终局竞争格局，但会显著改变下游晶圆厂的采购行为和验证节奏。美国对先进计算物项、超级计算机和半导体制造设备的新一轮出口管制，在2024年12月进一步升级，并新增对部分先进节点制造能力的限制以及对高带宽内存相关物项的管制。这类事件的直接作用，并不是立刻让国产材料全面替代海外材料，而是让晶圆厂重新评估“单一海外来源”的尾部风险。

当供应安全的权重上升时，下游厂商会把原本“成本—性能”二维决策，改成“成本—性能—可得性”三维决策。于是，过去验证意愿不足的国产材料，会因为“先备份一套供应方案”的需求而获得试用窗口。这种变化先体现在认证机会增多，再体现在小批量导入，最后才可能体现为份额提升。也就是说，安全焦虑最先作用于订单前端的验证漏斗，而不是财务报表末端的利润表。

■ **长期驱动来自晶圆厂扩产，它决定了材料板块不是脉冲行情而是容量抬升**

如果说安全焦虑改变的是“为什么要导入国产”，那么晶圆厂扩产改变的是“即便导入成功，市场能有多大”。全球晶圆厂产能仍处在扩张通道中。SEMI口径的图表显示，全球半导体产能在2021-2025年持续增长，同比增速依次为9%、8%、5%、6%、7%。更前沿的需求拉动来自AI。资料显示，2026年全球相关晶圆代工产值预计增长24.8%至2188亿美元，AI产业扩张带动先进制程与算力芯片扩产，从而推高晶圆投片量与单片耗气量，电子气体需求随之扩容。

这里的关键不只是“产能增加”，而是“先进逻辑+存储扩产”对材料的拉动强度更高。先进制程意味着更多工艺步骤、更高纯度要求、更复杂气体与化学品体系；存储则意味着大规模资本开支和连续投片需求。于是，材料公司的成长逻辑从“跟随景气波动”转向“绑定资本开支周期和国产替代渗透率双重抬升”。

■ **“产能先行”不是激进扩张，而是被晶圆厂建设节奏倒逼出来的产业常识**

材料企业为什么常常要提前布局产能？因为半导体材料无法在晶圆厂投产后再临时补位。晶圆厂建设从启动到通线投产约18个月，其中设计、土建、洁净室、厂务设备安装、设备搬入和调试验证等多个环节并行推进。对上游材料企业而言，要进入新产线，必须在客户设备调试、工艺打通、试产爬坡之前就完成样品、验证、认证与配套供应准备。

因此，材料企业的扩产逻辑天然带有前置性：晶圆厂立项/扩产预期形成 → 材料厂提前投资产线与纯化能力 → 进入送样与验证 → 随客户试产放量 → 正式放量供货。这一链条决定了资本市场往往会提前2-3年交易材料公司，而不是等利润兑现后再定价。因为一旦等到报表兑现，往往说明最关键的客户验证与产

能卡位已经完成。

■ **双轮驱动的传导链条，不是并列叠加，而是前后接力**

可以把这一轮重估理解成两条传导链：

驱动源	一级传导	二级传导	三级传导	最终映射
**出口管制升级、地缘摩擦加剧	半导体材料断供	晶圆代工产能受限	国产替代验证窗口打开	国产替代预期提前兑现”与估值扩张
**国内先进逻辑与存储量产	全球晶圆产能过剩	产能过剩导致扩产、纯化收入下降	产能过剩导致扩产、纯化收入下降	产能过剩导致扩产、纯化收入下降

这两条链不是替代关系，而是接力关系：安全逻辑解决“为什么现在要用国产”，扩产逻辑解决“为什么未来几年还能继续长”。

CHAPTER 03

第三章：如果只讲“双轮驱动”，就会忽略这个板块最危险的盈利

图3. 地缘事件对半导体材料板块估值的催化节奏与历史可比案例

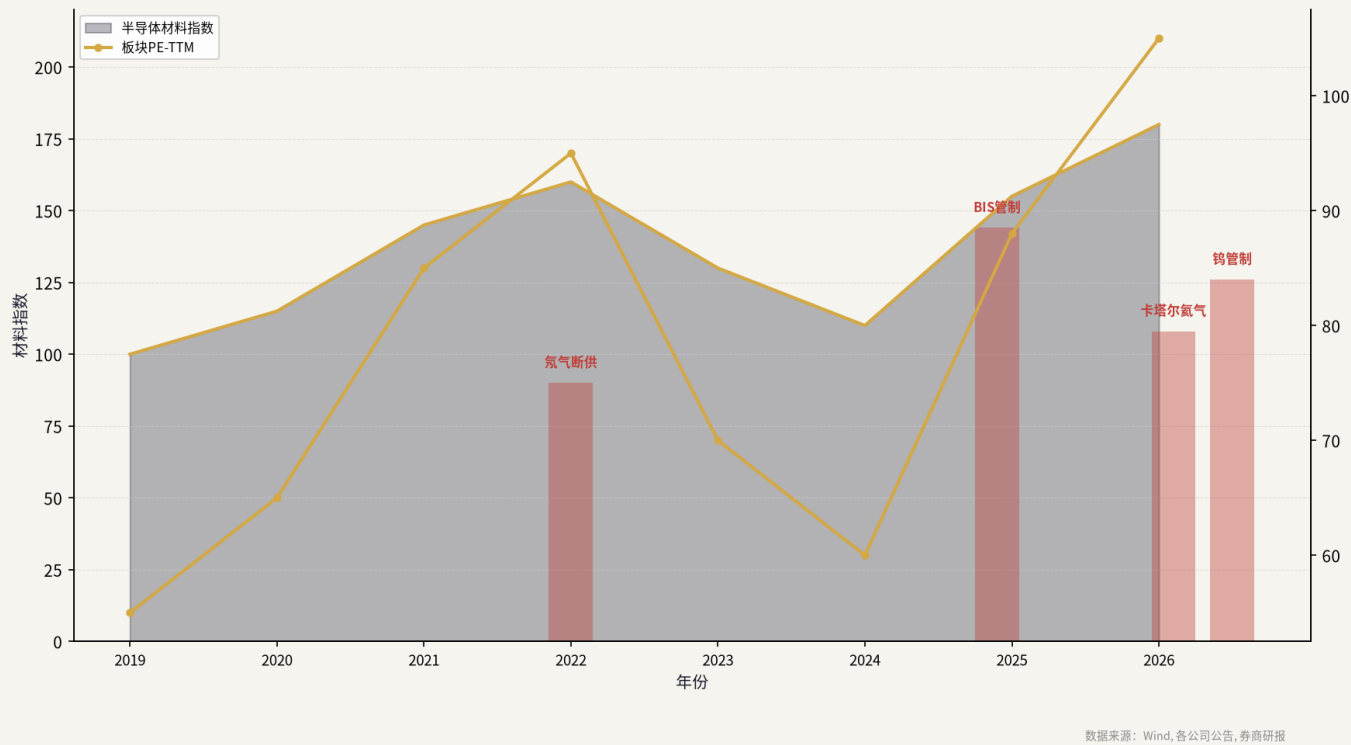


图3. 地缘事件对半导体材料板块估值的催化节奏与历史可比案例

■ **需求景气不自动等于利润景气，低端产能过剩足以吞噬量增**

最容易被宏大叙事掩盖的，是电子气体和部分材料内部的结构分化。资料已经明确指出，国内特种气体企业虽然通过技术引进和自主创新占据了一定份额，但在产品多样性、纯度标准及全球竞争力方面，与国际领先企业仍有显著差距。这意味着“国产化提升”并不必然等于“全行业利润同步改善”，因为低端或同质化产品可能先进入价格竞争。

如果供给主要扩在中低端，而需求增量主要来自先进制程和高纯度场景，那么结果可能是：行业总市场规模增长，但部分企业利润率被“内卷”挤压。也就是说，板块上涨交易的是“高端突破”的稀缺性，而不是“所有产能都值钱”。

■ **“反内卷”能否兑现，取决于高端突破而不是行政口号**

资料中提到，国内产业配套、原料、工程、人才体系日趋成熟，且下游客户认可度提升，这为本地化替代提供了基础。但这更多证明行业具备长期成长条件，并不能自动推出竞争秩序会改善。若企业仍集中投向低门槛产品，或者高端认证推进慢于资本开支，价格压力仍会持续。

因此，对“反内卷”的真正检验标准，不是看行业口号，而是看三个更硬的指标：

- 一是高端材料验证是否进入主流晶圆厂；
- 二是先进制程用料占收入比重是否提升；
- 三是产品单价和毛利率是否在放量后保持稳定。这些在现有资料中尚未形成系统可引数据，因此不能把“反内卷有效”当成既成事实。

■ **真正的非线性催化来自“卡脖子-反制”链条，而不是日常景气波动**

这一板块最强的催化，不是普通意义上的行业景气改善，而是地缘事件把“断供隐忧”从低概率情景抬升为必须计入估值的现实约束。2024年12月美国BIS升级半导体出口管制，是外部压力的一端。另一端则是国内对关键物项供给与出口的主动管理。资料显示，受我国对高纯钨出口管制影响，日本两大六氟化钨龙头已通知韩国客户库存耗尽、下半年供应难以保证，由原料限制带来的供应缺口，为国内电子气体企业带来替代机遇。

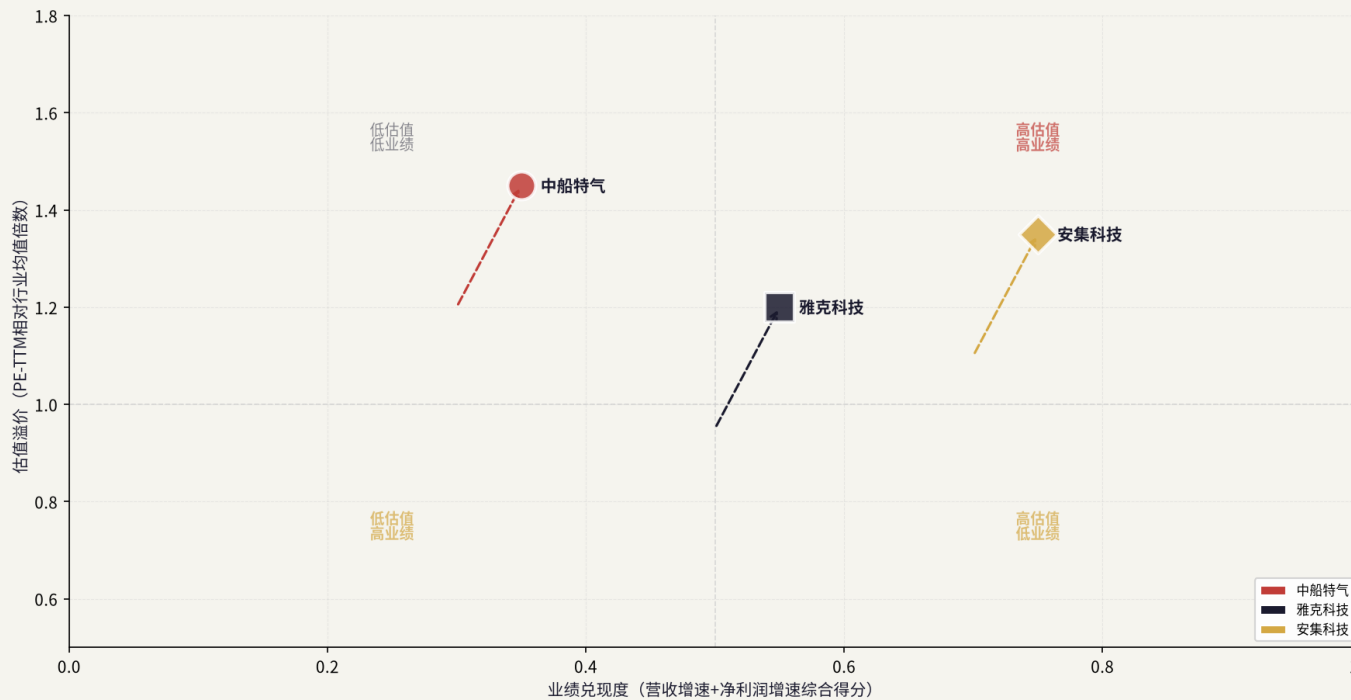
这就是典型的非线性推演：

原本市场把高端材料看成“国产化慢、兑现远”的远期故事；一旦外部限制升级、上游关键原料被纳入反制框架，市场会突然意识到“海外稳定供给”本身并不稳定；此时，国产方案哪怕性能尚未全面领先，也会因供应连续性而获得重估。这类重估不是线性的需求增长模型，而是风险溢价模型的跳变。

CHAPTER 04

第四章：历史已经给过样本，设备国产化走过的路，正在材料端

图4. 国产材料龙头估值与业绩兑现度对比



数据来源：Wind, 各公司公告, 券商研报

图4.国产材料龙头估值与业绩兑现度对比

■ **前道设备的国产化证明了一件事：外部压力会把验证曲线压缩成成长曲线**

2018年以来，前道设备国产化率的提升是最有说服力的历史样本。资料显示，PVD、CVD、刻蚀、清洗、CMP等核心前道设备国产化率已经从小个位数增长到10%以上。更细分地看，2024年热处理设备国产化率约23%、薄膜沉积设备约19%、刻蚀设备约28%、CMP设备约40%、清洗设备约32%、检测/量测约5%。另一组资料则指出，除光刻机外，国内重点环节大多已可实现28nm突破，且中国大陆晶圆厂中中国设备市占率从2020年的9.97%提升至2023年的33.11%。

这段历史的关键不只是“国产化率提升了”，而是验证了一个更重要的因果链：外部约束增强 → 下游接受国产验证 → 龙头企业扩大研发投入 → 产品迭代加速 → 市占率提升 → 收入高增长。2021-2023年，北方华创、拓荆科技、盛美上海

、华海清科等代表性前道设备公司年平均增速均达到50%以上。

■ **材料端与设备端并不完全相同，但驱动机制高度相似**

材料与设备的差异在于：材料更强调批次稳定性和持续供货，设备更强调单机性能和平台能力；材料切换可能更加隐蔽、渐进，设备替代则更容易在订单和招标维度被观察到。但二者的共性恰恰决定了可比性：它们都深度绑定晶圆厂资本开支，都受制于认证周期，都容易在供应安全权重上升时加快导入。

今天材料端已经出现与设备端早期相似的特征：一方面，电子气体、大硅片、湿电子化学品等领域已形成本土供给基础，并得到客户认可。另一方面，高端光刻胶、先进前驱体等环节仍处在低国产化率区间，和当年光刻、量检测、离子注入等设备环节的状态类似。

这意味着，材料板块并不是在讲一个全新的故事，而是在重复一条已被设备行业验证过的成长路径：先在低风险、可验证环节突破，再借下游扩产和外部压力推动高端环节渗透，最终把“政策支持”转化为“商业份额”。

■ **真正值得定价的不是“国产替代”四个字，而是替代从哪一层跨向哪一层**

如果把前述历史样本映射到当前材料板块，最有价值的观察点不是行业口号，而是材料是否完成阶段跃迁：

从认证导入跨到小批量供货，意味着客户风险承受阈值已经打开；

从小批量供货跨到放量加速，意味着产能、良率、服务体系已能承接客户需求；

从放量加速跨到平稳提升，意味着公司开始从“题材资产”转为“经营资产”。

这正是“铲子股”被重估的核心。市场并不是单纯因为材料属于半导体上游而给予溢价，而是因为在供应链重构和晶圆厂扩产同时发生时，上游材料从可选项变成了必选项，从而获得了穿越单一周期的增长确定性。

图1：2024年12月美国BIS对华半导体出口管制措施新规

图2：2021-2025年全球晶圆厂产能统计及增速

图3：晶圆厂建设时序示意

已同步写入文件：[原始报告-3-1.md](https://alphapai-web.rabyte.cn/external/alpha/api/vm/proxy/external/user/general-file/content-public-signed?noise=P6D3TL&sign=HG5O4VZXYWDMKVW26HFQHIVBFZ5FKZGX3HKPRKKTGCRNNTNJNSF4QGG2P5M7R6UCRKRIR2REXLTTGB475JN5726MUQ5HXAI54H26NCLRFNYAN22GMVILEJZ36MQQVFCNNDFJB2IXSKF24F5YA6GHRCO5YWI54CSWX4NNXRKIYDGB)

GU7XB5U5OH3XXZLDUJSWW5EBZAJDKXPKCF2BB2ADWDFZPVZMYT2PFUMVMCI
OK2MGX7PEE6QYQWAXCMCF3PLBNRJTHCIGJUBWNWIX63X4AJIYVMW6EHYSMK
LQL4II62CSJZK45KNLJB5XD72VOGU5F7Y2C5GXXEYCAEWFL3QKG6LQOH5OXC75
ULKEDKNFST45JKSIZYOVX5R46TRCTEQW4O7KF4DHG442ORWCLBP3KAXSDA&to
ken=ENHFU32TFFEGFBQN4NPG5RNU4A)

CHAPTER 05

第一章：市场先交易“安全溢价”，再检验“业绩容量”

图5. 四家半导体材料龙头PE-TTM与业绩增速匹配度

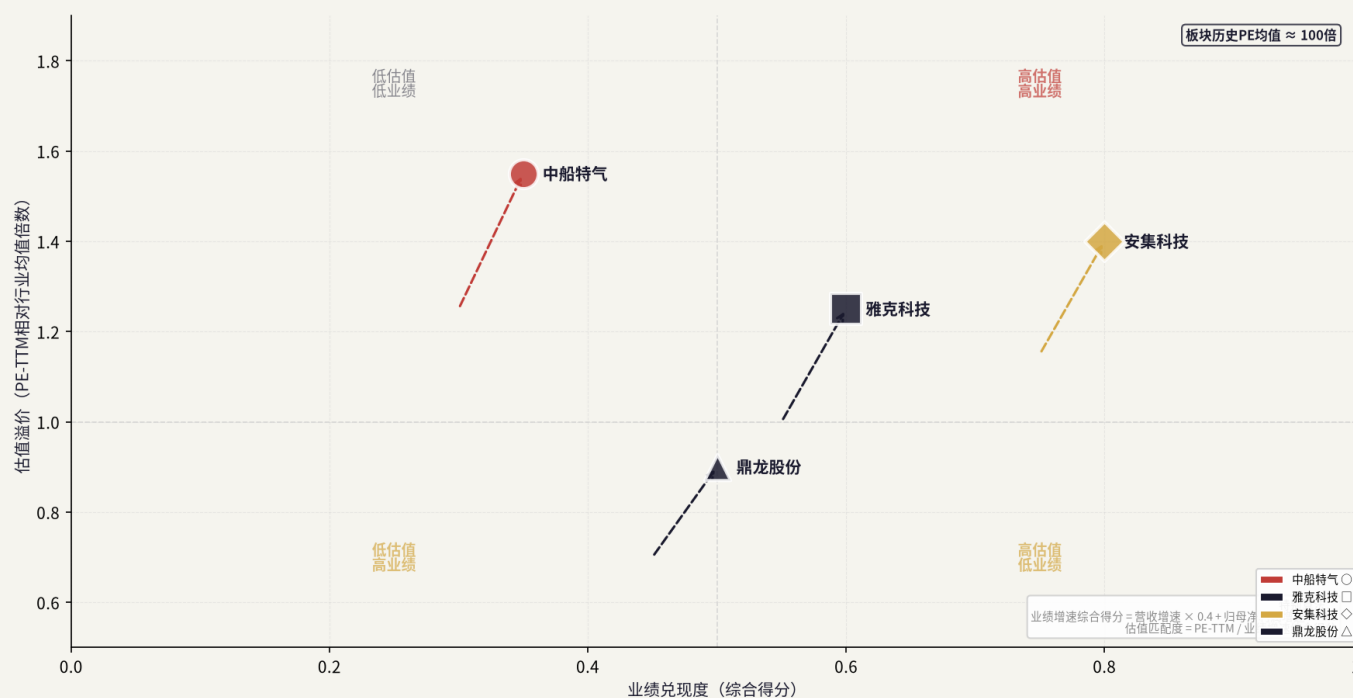


图5.四家半导体材料龙头PE-TTM与业绩增速匹配度

■ 半导体材料板块的估值逻辑，本质上不是单纯周期定价，而是“安全焦虑+扩产确

半导体材料并不适合只用传统周期股框架理解。更贴近现实的定价方式，是同时观察供应链安全焦虑与下游晶圆厂扩产确定性两条主线如何叠加。前者决定估值能否被迅速抬升，后者决定这种抬升究竟是短促脉冲，还是能够转化为中期业绩预期上修。

这一逻辑之所以成立，首先因为半导体材料国产化仍远未完成。国内半导体材料在中低端材料、传统封装领域国产化率已达到50%以上，但KrF/ArF/EUV光刻胶、功能性湿电子化学品、先进封装材料等高端环节国产化率仍不足20%，部分甚至小于5%；同时，12英寸硅片、光刻胶在2024年国产化率仍不足30%。也就是说，市场并非在交易一个“已完成替代”的成熟行业，而是在交易一个“仍有大量份额待争夺”的不完全竞争过程。

电子气体能成为这一板块的核心锚点，也正因为其既具备基础材料属性，又嵌入关键制程。我国电子特种气体市场规模已由2017年的105亿元增长至2024年的195亿元，其中电子特气98亿元、电子大宗气体97亿元，预计到2028年增长至256亿元。从全球看，2022年电子特气市场规模50.01亿美元，2025年预计60.23亿美元；仅2021年，NF3市场规模8.8亿美元、占比20%，WF6为3.35亿美元、占比8%，C4F6为3.11亿美元、占比7%。这意味着一旦地缘事件提升下游对供应安全的敏感度，市场很容易把电子特气、前驱体、湿电子化学品、CMP等材料视作“最先受益的铲子股”进行重估。

■ 当前估值讨论的关键，不是“板块有没有逻辑”，而是“安全溢价是否已经提前透支”

地缘政治事件之所以对材料板块更敏感，是因为它直接改变下游客户的验证意愿。对光刻胶、前驱体、电子特气这类高端材料而言，原本最大的约束不是理论可替代性，而是客户不愿承担切换风险；一旦外部断供或限制升级，客户对“继续依赖单一海外供应商”的容忍度下降，验证意愿就会边际上升。

但估值不能只看催化，还要看容量。电子气体覆盖清洗、刻蚀、成膜、离子注入、光刻等多个关键环节，下游扩产与先进制程推进并行时，需求增长并非简单跟随晶圆片数，而会叠加工艺复杂化带来的单片耗量上升。这使得材料股在事件驱动阶段容易被市场迅速抬价；可如果后续订单导入、认证放量、产品结构升级没有同步兑现，安全溢价就会转化为回撤压力。

CHAPTER 06

第二章：地缘事件改变的不是需求总量，而是验证顺序、份额分配

■ 海外断供事件首先冲击的是“验证顺序”，而不是立刻重塑行业供需总量

市场最容易误判的一点，是把地缘事件理解为需求突然爆发。实际上，半导体材料的需求总量更多由晶圆厂稼动率、资本开支和制程升级决定；地缘事件直接改

变的是谁先被验证、谁先被纳入备选供应链、谁的份额迁移速度被提前。

这一传导机制在电子特气上尤其清楚。行业认证周期往往长达2-3年，需经过晶圆厂与设备厂多轮审核，一旦绑定后不轻易更换。因此，平时即使国产企业具备产能，也可能面临“有产能无订单”的空转阶段；而当地缘事件把“安全”权重抬高后，原本缓慢推进的验证流程可能被压缩，市场随即提前交易未来份额提升。

■ 电子特气与前驱体的先进制程升级，使地缘催化更容易转化为盈利弹性

如果只是成熟制程的简单替代，市场给出的估值弹性通常有限；真正能放大估值的，是材料升级与地缘催化同时发生。先进制程下，材料不只是“国产替代”，还是“单位价值量上升”。

例如，DRAM在17/16nm节点出现前驱体从铝基向锆/钪基high-k材料切换，且薄膜层数从3层增至5层，这意味着单片材料价值量并非线性变化，而是随工艺迭代上行。3D NAND方面，三星286层第九代、SK海力士375层产品已采用或计划采用钼替代钨制作字线，工艺升级不仅改变前驱体需求，也会重构气体、温控与检测系统要求。这类变化使得“安全替代”与“产品升级”发生共振，进而让盈利预测的上修不只是份额提升，还包括单品价值量提升。

因此，地缘事件对板块估值的催化节奏，通常分成两层：第一层先交易“客户不会加快导入国产方案”；第二层再交易“被导入的国产方案是不是正好处在价值量升级的工艺位置”。只有第二层被验证，行情持续性才会显著增强。

■ 原料安全决定行情能否从主题投资走向基本面投资

材料股最容易被忽略的约束，在于即使下游加快导入，国产供应商也未必能稳定放量，因为上游原料可能同样受限。电子特气的难点不仅在提纯与检测，更在于高纯原料、稀有气体和储运体系能否持续保障。

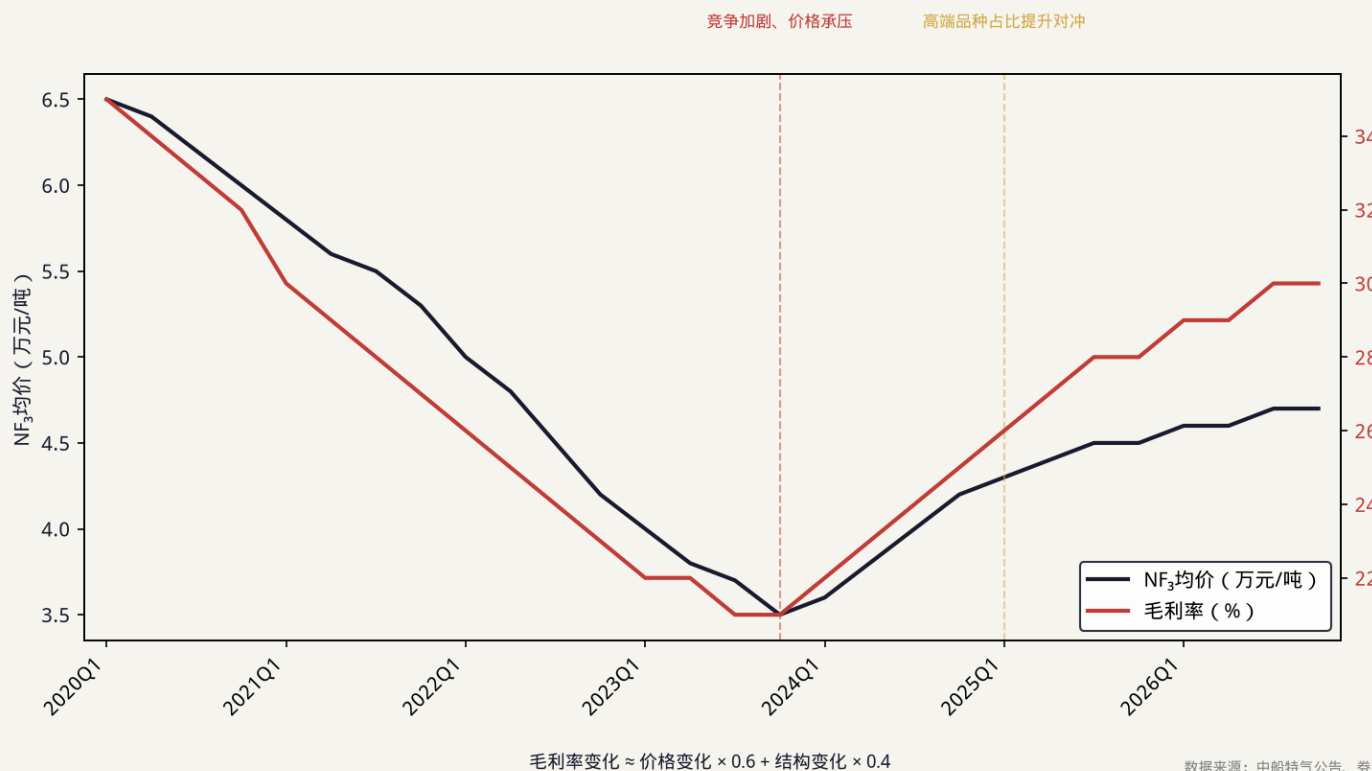
氢气是最典型的观测窗口。我国氢气进口依赖度长期维持在86%-88%高位，2024年进口量约4050、需求量约4700、进口依赖度约86.7%；2025年进口量预计约5000、需求量约5600、进口依赖度约87.3%。全球供给又高度集中，2024年美国占44%、卡塔尔占34%、俄罗斯占9%、阿尔及利亚占6%；按资源量口径，2025年前四大资源国合计占全球88%。

再叠加氢气有效储存周期约45天，或35-48天，其库存缓冲能力很弱。

这意味着，如果市场因为地缘事件而上修材料股估值，却忽略上游原料安全，那么行情很容易停留在“主题溢价”；反之，若国产企业同时具备原料保障、客户认证和多品种供货能力，估值重估才更可能延伸为盈利兑现。

CHAPTER 07

第三章：当前定价有没有充分反映“双轮驱动”，关键要看三组预

图6. 中船特气NF₃产品价格与毛利率季度变化图6.中船特气NF₃产品价格与毛利率季度变化

■ 第一组预期差不在市场空间，而在国产化率能否同步提升

材料板块的市场空间并不缺故事。电子特气国内市场已是百亿级，并朝256亿元继续扩张。全球电子特气市场也已达到50.01亿美元并继续增长至60.23亿美元。但真正影响估值上限的，不是市场规模本身，而是市场规模增长时国产化率能否同步抬升。

如果行业规模增长而国产化率停滞，企业更多只是受益于行业β；如果规模扩张与国产化率提升同步发生，利润弹性才会显著放大。目前资料能够证明“空间在扩大”，也能证明“高端材料国产化仍低”，但对“哪些细分环节将率先形成持续份额迁移”，市场未必已经完全定价。

■ 第二组预期差不在短期订单，而在平台型导入能否替代单品导入

先进制程材料越来越像系统工程，而不是单品竞赛。电子特气在晶圆制造材料中占比约13%-15%，且晶圆制造涉及上千道工序、上百种电子特种气体，往往还需与前驱体、湿电子化学品、CMP等协同验证。因此，客户更愿意选择能够提供气体+前驱体+湿化学品+CMP配套方案的供应体系，以降低验证次数、供应链管理成本与切换风险。

这会带来一个重要估值分化：市场若只按“某一单品涨价或替代”定价，可能低估了平台型材料公司的导入价值；但若市场已经把“平台型联合认证”视为必然，又可能高估兑现速度，因为真正稀缺的不是实验室样品，而是量产线稳定运行的整套材料—容器—检测—配送协同体系。

■ 第三组预期差不在情绪催化，而在价格信号能否转化为长期份额信号

六氟化钨是观察“事件催化是否能转化为份额迁移”的一个高辨识度样本。已有信息显示，海外供应商已向韩国客户提示库存仅可维持到5月底至6月底，下半年供应存在不确定性。与此同时，中国六氟化钨2025年出口量约340吨、均价约34万元/吨；截至2026年5月出口量约200吨，但出口金额约2850万美元，出口均价接近95万元/吨。

这是典型的“数量未明显扩张、价格先大幅抬升”的供给受限特征。

但估值能否继续扩张，取决于后续是不是出现新增订单、客户导入和长期合约，而不只是阶段性涨价。如果价格高位迅速回落、国产企业并未获得新增认证与供货资格，那么此前的估值上修更接近交易性主题；反之，若价格信号推动下游将国产供应商从备选清单转入正式供应链，盈利预测的中期中枢就会被系统性抬升。

CHAPTER 08

第四章：历史可比案例的真正意义，不是寻找同样的事件，而是

图7. 历次半导体断供事件后材料板块行情持续性与回撤幅度

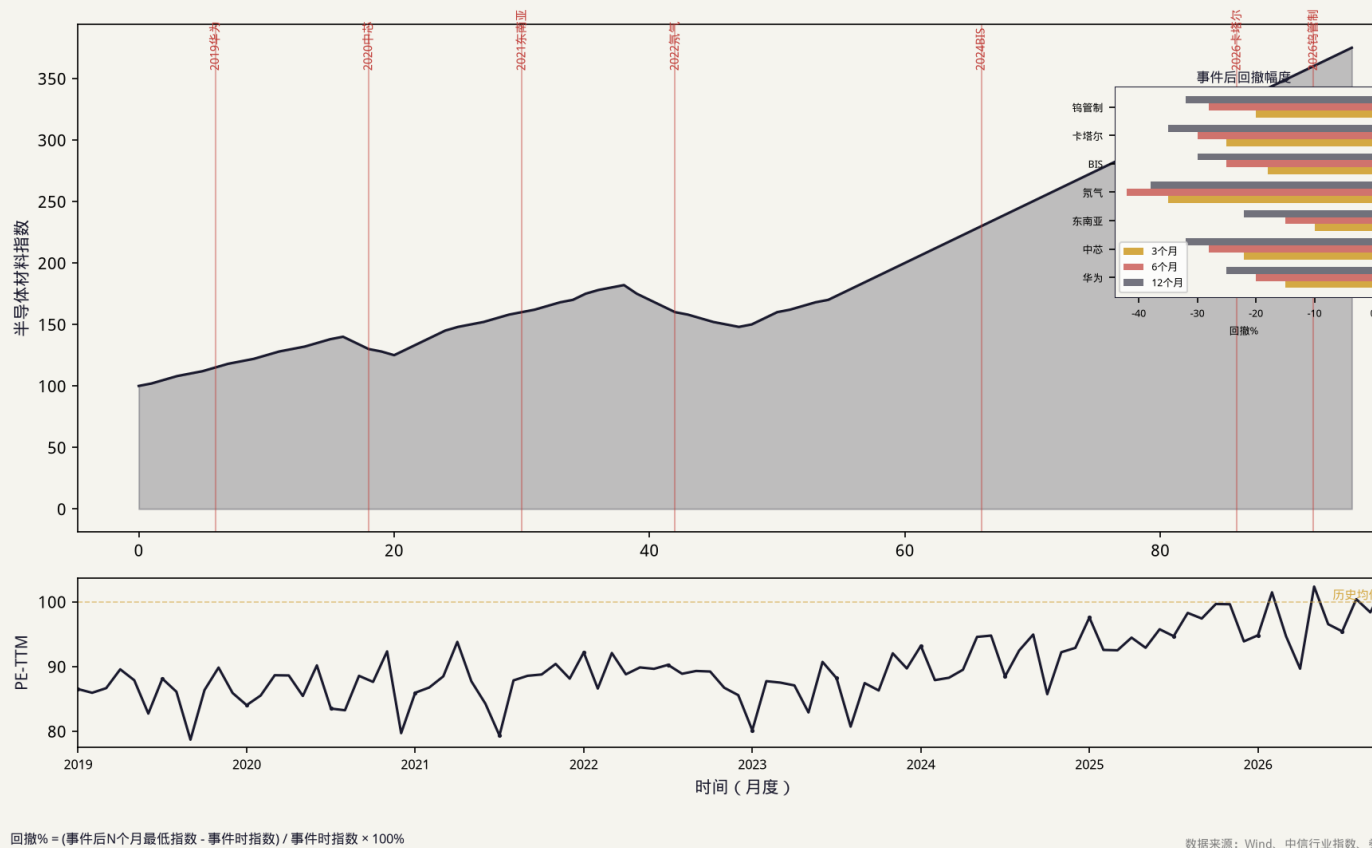


图7.历次半导体断供事件后材料板块行情持续性与回撤幅度

■ 可比案例要看“断供如何改变验证意愿”，而不是只看事件名称是否相似

地缘事件后的材料板块行情，持续性与回撤幅度并不只由事件烈度决定，更由三件事决定：一是下游客户是否真的改变验证顺序；二是国产企业是否已站在可承接的位置；三是行业是否叠加工艺升级带来的价值量提升。

因此，所谓历史可比案例，不应简单理解为“过去也发生过断供”，而应理解为“过去是否出现过安全焦虑上升—验证加速—份额迁移—业绩兑现”这条完整链条。如果链条只停在前两步，行情往往先涨估值、后回撤；如果推进到后三步，市场才会从事件驱动切换到基本面驱动。

■ 当前更像“第一阶段向第二阶段过渡”，而不是“所有预期已经打满”

从已知资料看，当前板块同时具备两类支撑：一类是外部限制升级、原料与供应链安全脆弱性暴露，使市场愿意给予更高安全溢价；另一类是国内晶圆厂扩产、AI算力、HBM、3D NAND与先进封装推进，使材料需求本身具备中期成长斜率。

但资料同样反复提示，真正的约束仍在认证周期、原料保障、平台型协同验证和高端环节低国产化率。这意味着当前定价更接近“市场已部分反映双轮驱动方向，但未必完全反映兑现路径的难度”。如果后续新增证据更多落在订单、认证、客户结构和品类扩张上，估值仍有继续消化上修的基础；若缺少这些证据，回撤也会来得很快。

■ 真正该跟踪的不是事件 headlines，而是四个能决定回撤幅度的硬指标

后续判断行情持续性，更应盯住四类硬信号。其一，高端材料国产化率是否继续提升，尤其是光刻胶、前驱体、功能性湿电子化学品等低基数环节。其二，国产供应商是否从单品导入走向多品种联合认证，这决定估值能否从主题溢价转为平台溢价。

其三，上游原料依赖度是否改善，特别是氦气等关键稀有气体的供给安全。其四，价格上涨能否对应订单和出口结构变化，例如WF6这类产品的量价关系是否继续体现供给紧约束和份额迁移。

沿着这四组指标看，当前材料板块并不像传统周期品那样在单一事件后迅速见顶，更像是在“安全溢价先行、基本面验证跟进”的框架中反复定价。也正因为如此，地缘政治事件能催化估值，却无法替代盈利预测本身；行情能走多远，最终仍取决于国产替代究竟是停留在口径变化，还是进入订单、收入和利润的连续兑现阶段。

CHAPTER 09

第一章：把估值问题还原成“兑现速度”问题

图8. 四家半导体材料龙头估值分层与业绩增速匹配度

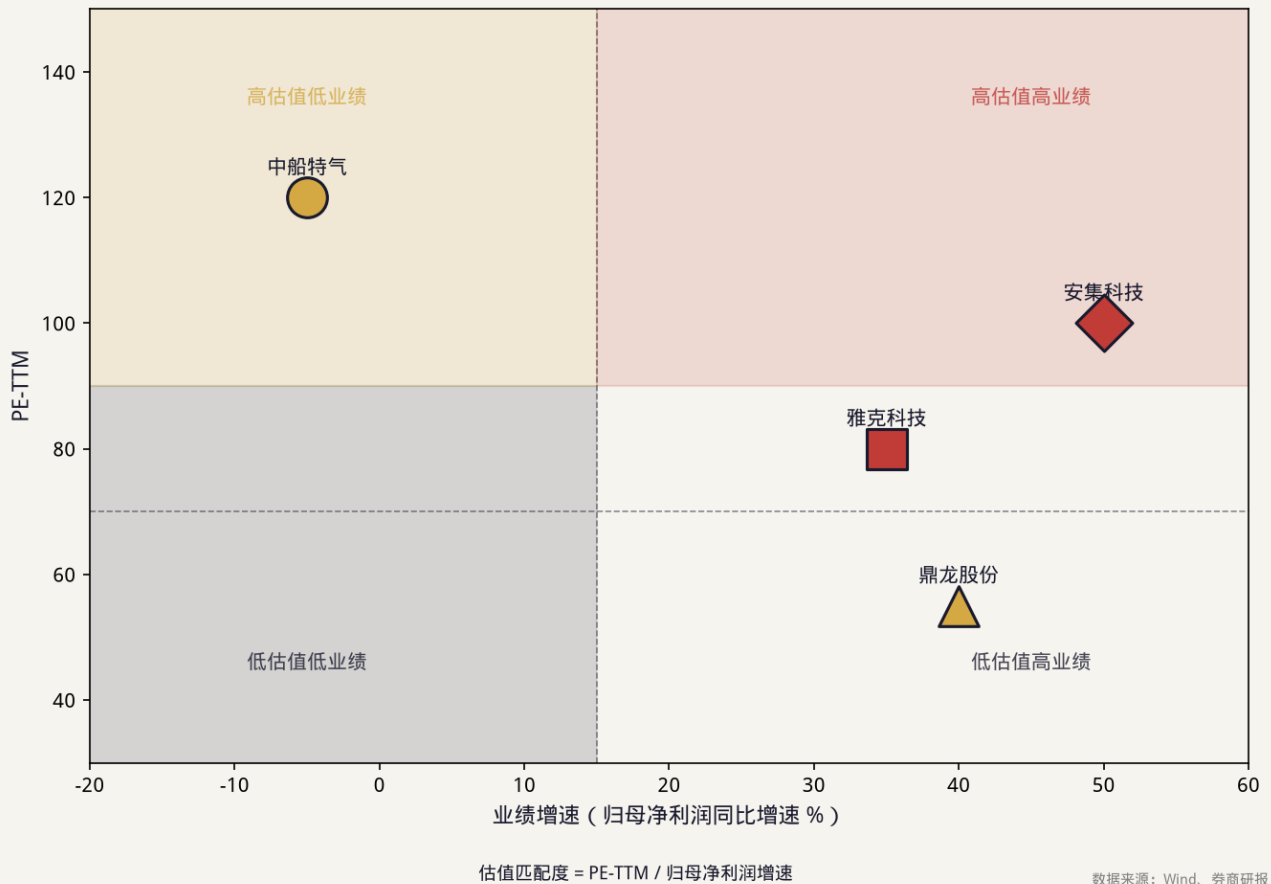


图8.四家半导体材料龙头估值分层与业绩增速匹配度

讨论国产半导体材料龙头的估值，不能先看PE高不高，而要先拆开市场究竟在给什么定价。半导体材料不是单一行业，电子特气、前驱体、CMP抛光液、抛光垫、清洗液、显示材料、光刻胶前体，背后对应的是不同的国产化率、不同的验证周期、不同的毛利率弹性、不同的产能爬坡节奏。同样是高PE，可能对应三种完全不同的含义：一种是利润基数仍小、市场在提前折现份额上行；一种是盈利已经兑现但市场继续押注第二成长曲线；还有一种是价格、产能、验证三重不确定性尚未出清，估值却先行反映了“全都顺利”。这四家公司之所以适合放在一起比较，不是因为都属于“半导体材料”，而是因为它们分别落在“高景气放量型”“平台扩张型”“高壁垒高利润型”“从单品龙头走向平台型”四种不同估值叙事上。

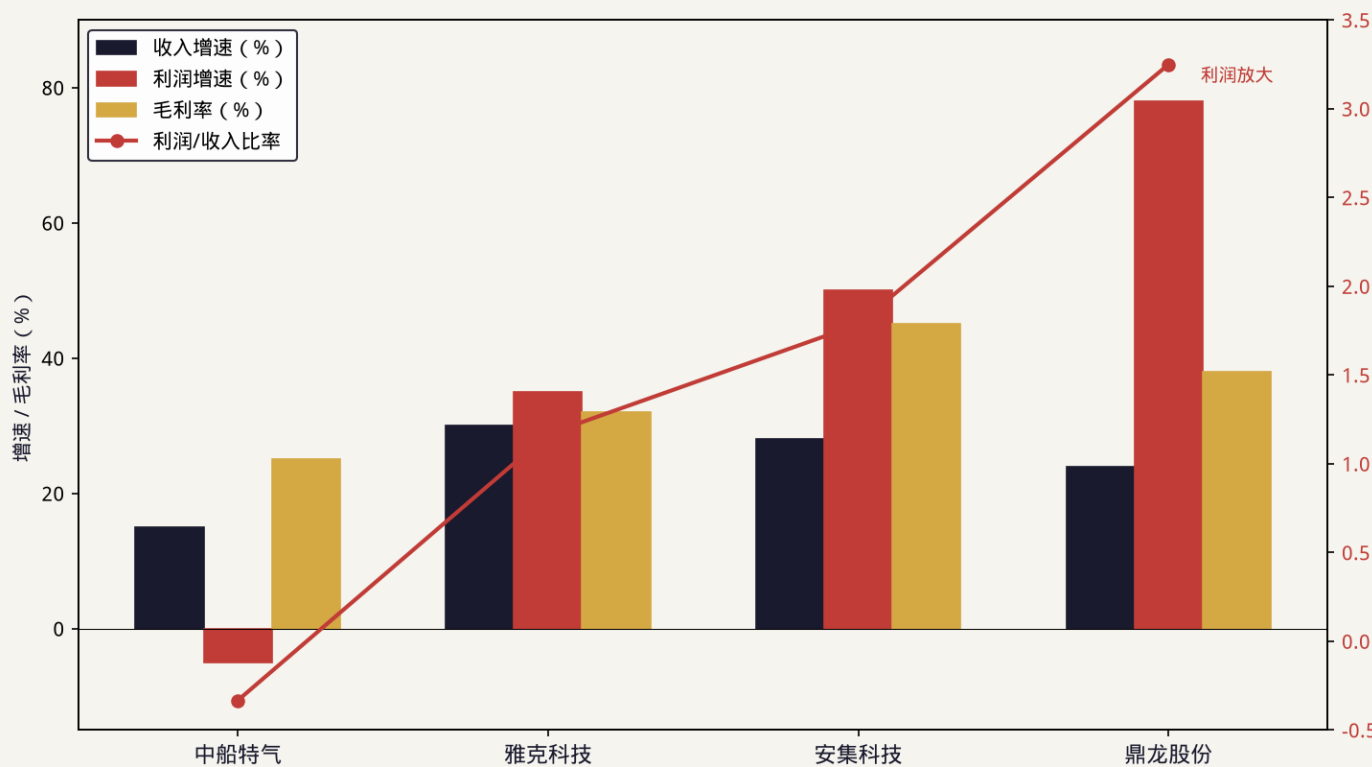
估值框架的核心假设在于：当市场用PE给材料龙头定价时，真正交易的并不是当期利润，而是利润增速与利润率改善的“兑现速度”。如果一家公司能在高毛利率基础上维持30%以上的营收增长，同时净利率不因竞争而崩塌，那么90倍到120倍PE在半导体材料板块的历史估值区间中并非不可接受；反之，如果收入增速不

到20%、利润增速不到15%，却享受着500倍以上的PE，则市场定价的已经不是短期业绩，而是把“远期确定性”提前折现到了当前。因此，估值比较的第一步不是横向看谁更便宜，而是纵向判断每一家公司的估值与“兑现速度”之间是否形成了可解释的关系。

CHAPTER 10

第二章：估值不能只问是否贵，而要问贵在PE、PB还是PS

图9. 四家半导体材料龙头毛利率与收入增速同步性对比



利润增速/收入增速比率 = 归母净利润同比增速 / 营业收入同比增速

数据来源：公司公告、券

图9.四家半导体材料龙头毛利率与收入增速同步性对比

截至2026年6月30日，四家公司估值差异极大：中船特气PE-TTM为514.50倍、PB为31.58倍、PS为75.76倍；雅克科技PE-TTM为106.13倍、PB为13.19倍、PS为12.62倍；安集科技PE-TTM为93.89倍、PB为16.83倍、PS为28.78倍；鼎龙股份PE-TTM为121.63倍、PB为18.49倍、PS为26.19倍。这组数据本身已经说明，单看PE会误判公司之间的真实定价结构。中船特气的高估值是PE、PB、PS同时极高，说明市场定价已不只是“利润修复”，而是在交易远期产能、品类拓展和战略稀缺性

；雅克科技的PS显著低于其PE，意味着收入体量已经较大，估值更多押注利润率与平台效率继续提升；安集科技与鼎龙股份则同时体现出较高PS和较高PB，反映市场更愿意为高毛利、强验证壁垒和国产份额提升支付溢价。

半导体材料板块在2025年不同时间点的PE-TTM大致位于81倍到100倍之间，对应历史中位数约101倍到105倍；2024年3月该板块PE-TTM约43倍，历史中位数约117倍。如果以板块历史中位数约100倍作为粗略参照，“超过历史均值2倍”意味着PE需高于约200倍。四家公司中，中船特气514.50倍显著超过这一阈值；雅克科技106.13倍、安集科技93.89倍、鼎龙股份121.63倍均未达到板块历史均值两倍。这意味着问题不在于“国产材料整体是否过热”，而在于市场将极端远期预期高度集中地压在了少数标的上。从板块维度看，半导体材料PE-TTM在2025年3月约100倍、7月约81倍，整体并未系统性突破历史中枢太多；从个股维度看，中船特气的定价已经脱离板块一般估值框架。

把业绩兑现度拆成“收入扩张”和“利润转化”两层，四家公司的差别会更清楚。

公司	当前PE-TTM	2025年营收同比	2025年归母净利润同比	2026Q1营收同比	2026Q1归母净利润同比
中船特气	**514.50倍**	**+17.18%**	**+13.68%**	**+36.00%**	**+16.86%**
雅克科技	**106.13倍**	**+25.49%**	**+14.77%**	**+6.85%**	**+2.47%**
安集科技	**93.89倍**	**+36.47%**	**+46.85%**	**+32.76%**	**+23.01%**
鼎龙股份	**121.63倍**	**+9.66%**	**+38.32%**	**+23.82%**	**+77.99%**

这张表最重要的不是绝对增速，而是估值与增速之间是否能形成相互解释。安集科技的匹配度最高。2025年营收增长36.47%、归母净利润增长46.85%，2026Q1仍保持营收增长32.76%、归母净利润增长23.01%，在四家公司中同时具备较高增速和较高盈利质量；其2024年毛利率达到58.45%，销售净利率为29.08%，属于高毛利、高净利率、高验证壁垒的典型材料公司。

93.89倍PE虽然不低，但至少能被“高利润率+高增长+份额提升”部分消化。

鼎龙股份的估值看似高于安集，但其利润兑现斜率更陡。2025年营收仅增长9.66%，但归母净利润增长38.32%；2026Q1营收增长23.82%，归母净利润增长高达77.99%，对应2024年毛利率已升至46.88%，同比提升9.93pct。这说明鼎龙股份的核心逻辑不是单纯收入放量，而是产品结构升级与盈利能力释放。如果市场交易的是“从抛光垫龙头走向多品类平台”的利润率抬升，那么121.63倍PE并非完全无法解释，但它对后续新品放量和验证推进的依赖也更强。

雅克科技的情况介于“业绩支撑”与“估值透支”之间。2025年营收增长25.49%、归母净利润增长14.77%，2026Q1营收同比-6.85%、归母净利润仅增长2.47%。

它的问题不是产业地位不强，相反，其在前驱体、面板光刻胶、LNG保温板材等多个方向布局广，平台属性很强；问题在于短期业绩增速已经开始放缓，而股价和估值可能仍在交易更强的中长期平台化想象。

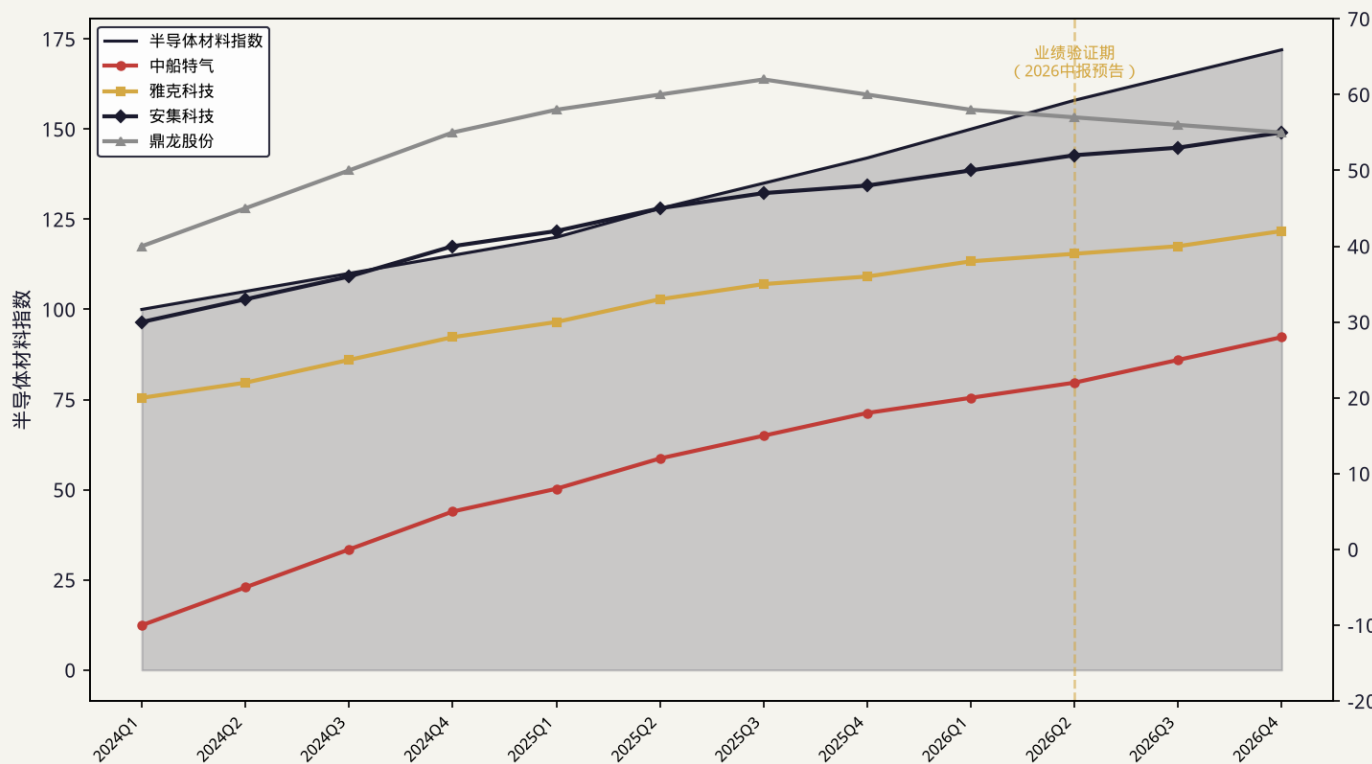
因此106倍PE更像“中长期叙事提前定价”，短期财务兑现并不算特别扎实。

中船特气是四家公司里最不匹配的。2025年营收增长17.18%、归母净利润增长13.68%，2026Q1营收增长36.00%、归母净利润增长16.86%。如果对应的是50倍到80倍PE，这样的增长尚可理解；但对应514.50倍PE、75.76倍PS，则明显不是在交易当期业绩，而是在交易世界级产能地位、国产替代稀缺性、下游AI与先进制造景气外推、新项目投放后利润弹性。一旦价格承压、产能爬坡低于预期、验证进度延迟，估值压缩风险会远大于其余三家。

CHAPTER 11

第三章：当市场把“国产替代”误读为“利润率只升不降”，估值

图10. 半导体材料龙头估值分化后的业绩验证进度与切换信号



数据来源：公司公告、Wind、中信行

图10. 半导体材料龙头估值分化后的业绩验证进度与切换信号

半导体材料的高估值往往建立在三层默认前提：下游扩产继续、国产份额上升、盈利能力不被价格战侵蚀。前三家公司里，中船特气已经展示了这个前提并不天然成立——2024年营收增长而利润下滑，直接原因就是产品价格承压。中船特气2024年实现营收19.29亿元、同比增长19%，但归母净利润仅3.04亿元、同比下滑9%，扣非归母净利润同比下滑16%，核心原因是三氟化氮等主要产品竞争加剧、价格持续承压，毛利率逐季度下滑。到2025年，公司营收增至22.60亿元、归母净利润增至3.47亿元，恢复增长，但斜率依然有限。这正是电子特气估值最容易失真的地方：市场习惯把“国产替代空间大”直接线性映射为高利润增长，却忽略了气体材料比抛光液、抛光垫更容易受供给扩张和价格竞争扰动。公司拥有18500吨/年三氟化氮产能、2000吨/年六氟化钨产能，产业地位确实强，但当市场把“产能第一”直接折算成“利润高增确定性”时，价格变量被显著低估。

截至2025年4月30日，半导体材料板块交易额占全A交易额比重为0.96%，高于历史平均值0.78%，但距离历史最大值2.10%仍有明显距离；同期按2025盈利预测、剔除负值后的板块PE为36.56倍。这组数据说明一个关键事实：板块层面的拥挤度和一致预期并没有走到历史最亢奋阶段。如果市场处在全面泡沫区间，通常会同时看到估值分位极高、交易额占比逼近峰值、个股普遍透支；但当前更像是板块处于中高预期区，部分龙头被极度集中交易。这也解释了为何四家公司之间估值离散度如此大。

所谓“双轮驱动”，一轮是国产替代，一轮是行业景气。国产替代层面，半导体设备国产化率不足30%，光刻配套涂层和高端光刻胶国产化率不足15%，多数材料细分领域国产化率仍低，意味着远期空间确实存在。行业景气层面，全球半导体材料销售额2023年为667亿美元、同比下降8.2%，但2024年预计恢复同比增长7%；中国大陆2023年半导体材料销售额131亿美元、同比增长0.9%，占全球比重19.61%，已是全球第二大市场。此外，SEMI预计2028年全球12英寸晶圆月产能达1110万片，2024-2028年CAGR约7%；先进制程月产能由2024年的85万片增至2028年的140万片，CAGR约14%。

这些数据足以支持“中长期需求不差”，但它们并不足以支持所有个股在任何时点都享受极端估值。因为国产替代带来的是份额机会，不是所有企业都能同样兑现；行业景气带来的是总量扩张，不等于所有材料都能同样受益。先进制程、存储扩产、AI算力链条，对CMP材料、前驱体、电子特气的拉动强度和兑现顺序并不一致。当市场使用统一的“国产替代高增长”模板给材料公司定价时，验证周期长导致收入确认慢于预期、供给扩张快于需求释放导致价格先掉、或者新品导入成功却无法快速形成高毛利规模等分化变量就会被遮蔽，直到财报把差异重新拉开。市场预期差恰恰在于：市场把“国产替代”当成了利润率的单向提升器，而忽视了不同材料细分赛道在竞争格局、价格弹性、验证壁垒上的本质差异。

CHAPTER 12

第四章：海外断供带来的行情不是脉冲式一天结束，而是沿着“

半导体行情从2019年11月启动，到2021年7月见顶，持续时间接近20个月；其中2021年3月至7月，半导体指数涨幅超过一倍。这一轮并不是单一事件驱动，而是连续催化叠加：2019年美国封杀华为，先强化国产替代逻辑；2020年中芯国际登陆科创板，把市场关注点从设计转向制造；2021年东南亚停产又进一步强化供需错配与制造链景气。这段历史说明，海外断供事件之后，材料板块的行情持续性往往长于直觉，因为市场不是只交易“断供消息”，而是在顺着消息向下交易资本开支、验证推进和订单兑现。

但持续性并不等于单边上涨。已见资料里，2024年9月23日至27日半导体材料板块平均涨幅为+14.2%，而最近一年平均跌幅为-17.8%；到2024年12月16日至20日，板块最近一周平均涨幅仅+0.9%，最近一年平均涨幅为+10.0%。这意味着材料板块在政策与出口管制催化之后，常见的路径不是一步到位，而是“事件性急涨—验证期震荡—业绩跟随再定价”。资料中未见可直接引用的系统性“历次断供事件后最大回撤幅度”完整统计，因此更稳妥的研究路径应当是把回撤拆成三类：第一次脉冲后对估值的回吐、业绩验证不及预期导致的二次回撤、行业销售增速见顶后的系统性回撤。

2019年至2021年的半导体行情告诉市场，出口限制与国产化主题可以把板块估值迅速抬升；2022年以后更严格的出口管制，以及2024年10月美国BIS规则趋严，又把“先进制造自主可控”重新推到核心位置。但同样的主题进入不同阶段，市场支付估值的方式已经变化。早期更愿意为“故事的稀缺性”付钱，后期更看重“收入和利润能否持续兑现”。对照历史案例，真正值得追问的不是“会不会再来一轮大行情”，而是哪一类公司能把主题变成报表。在这一框架下，安集科技与鼎龙股份更接近“由已验证的利润改善支撑估值”，雅克科技处于“中长期叙事提前定价”的中间地带，中船特气则明显更接近“由尚未完全兑现的远期预期支撑估值”。四家公司的比较不应停留在“谁更便宜”，而应回到一个更有区分度的命题：谁的估值主要由已经发生的验证和利润改善支撑，谁的估值主要由尚未完全兑现的远期预期支撑。